

統計学B

Week 11



検証

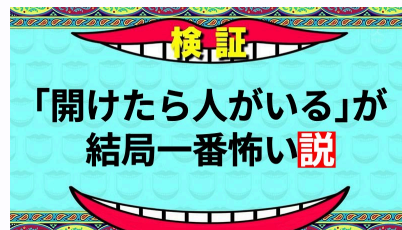
「開けたら人がある」が
結局一番怖い説

検証結果

世の中には
変わった人がある
ということがわかった



水曜日のダウンタウンで学ぶ



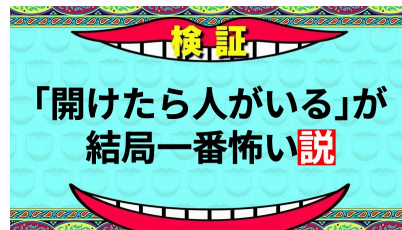
H_0 と H_1

H_0 (帰無仮説): つまらない前提

H_1 (対立仮説): おもしろい仮説

帰無仮説 H_0

(つまらない前提)

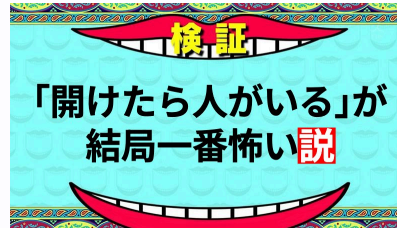


「その説は成り立たない」
普通の状態・特別なことは起きていな
い

Null hypothesis = boring baseline

対立仮説 H_1

(○○説 = おもしろい仮説)

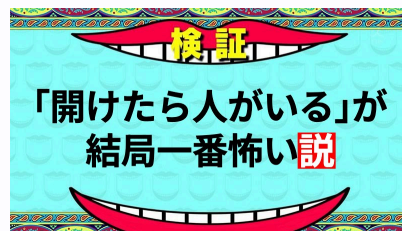


番組の「○○説」 = H_1

成立してほしい、おもしろい世界

Alternative hypothesis = exciting claim

水ダウの検証 = 仮説検定



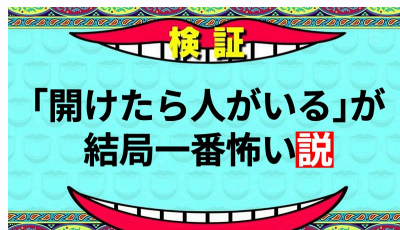
H_0 と H_1 を立てる
データ（ロケ・検証）を集める
 H_0 を棄却できるか判断する

「説、立証です」の意味



H_0 を棄却 (reject the null)
つまらない説明では説明できない
 H_1 がデータとより整合的

「説、立証ならず」の意味



H_0 を棄却できない (fail to reject)
データ不足で結論を変えられない
 H_0 が「正しい」とは限らない

例：



「どんな状況でも芸人はツッコむ説」

H_0 ：ツッコミ率は普通・高くない

H_1 ：どんな状況でも高確率でツッコむ
結果が大きく違えば → H_0 棄却

まとめ



H_0 = つまらない世界 (Null)

H_1 = おもしろい世界 (〇〇説)

「説、立証です」 = H_0 を棄却

「説、立証ならず」 = H_0 を棄却できない



Calpis first, then water?
Or water first, then Calpis?



Ronald Fisher

FISHER'S
LADY
TASTING
TEA



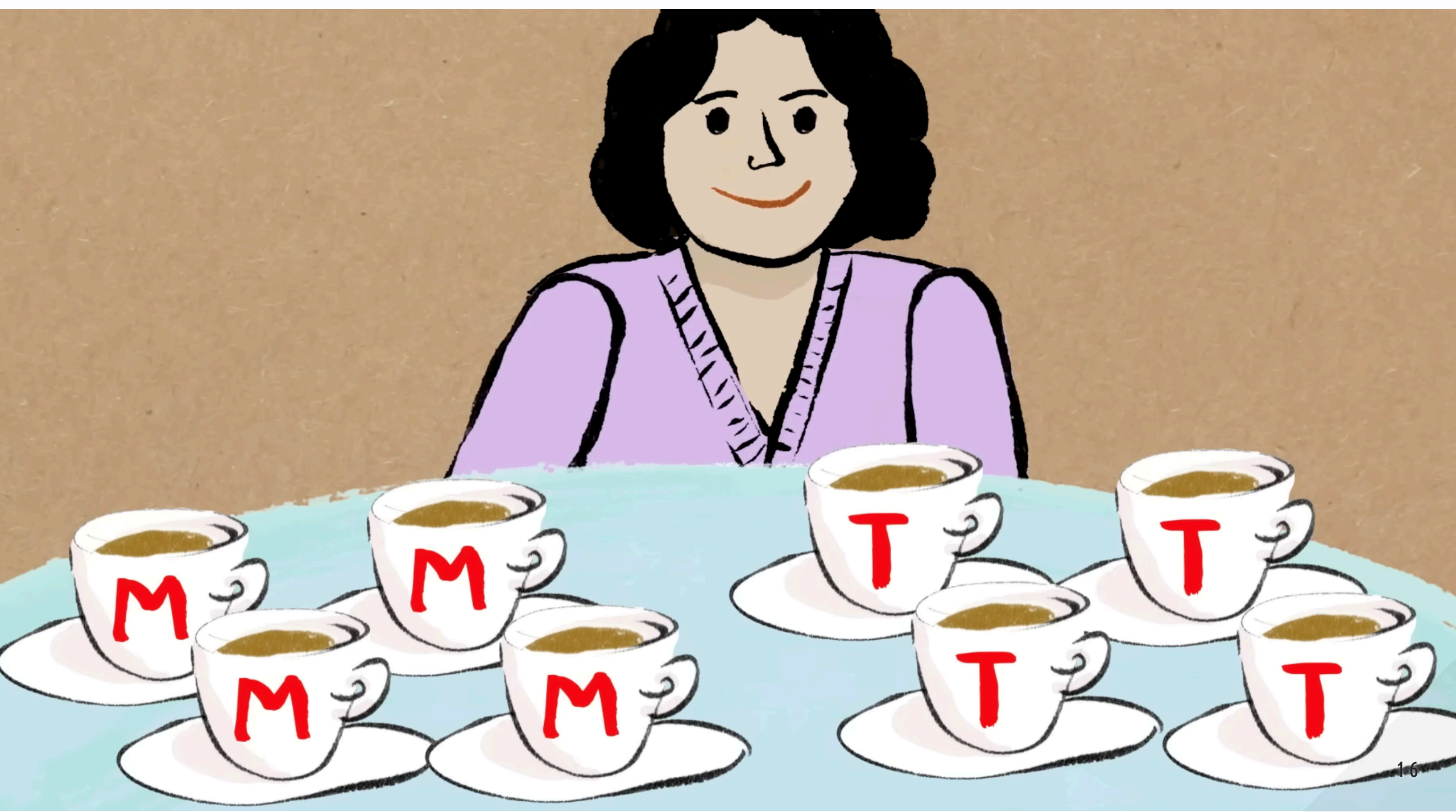
Muriel Bristol

その女性は、紅茶とミルクの順序を見分ける特別な能力を持っているのか？

紅茶を先に注いだのか、ミルクを先に注いだのかを識別できる能力があるかどうかを検証する実験

H_0 : 女性は区別できない能力がない。

H_1 : 女性は本当に区別できる特別な能力がある！



p-value と有意水準

p-value

帰無仮説が正しい場合に、観測されたデータと同じかそれ以上に極端な結果が得られる確率です。p値が小さいほど、帰無仮説を棄却する根拠が強くなります。

有意水準

帰無仮説を棄却する基準値で、一般的に0.05が用いられます。p値がこの値より小さい場合、帰無仮説を棄却します。これは、第一種の過誤を5%以下に抑えることを意味します。

臨界値と判定ルール

臨界値

帰無仮説を棄却するための基準となる値です。p値がこの臨界値より小さい場合、帰無仮説を棄却します。

このルールに従って、実験結果を評価し、仮説検定を行います。

判定ルール

$\alpha = 0.05$ のとき

$p\text{-value} < 0.05 \rightarrow H_0$ を棄却

$p\text{-value} \geq 0.05 \rightarrow H_0$ を棄却できない

MMMMTTTT
MMMTMTTT
MMMTTMTT
MMMTTTTMT
MMMTTTTTM
MMTMMTTTT
MMTMTMTT
MMTMTTMT
MMTMTTTM
MMTTMMTT
MMTTMTMT
MMTTMTTM
MMTTTTMMT
MMTTTTMTM
MMTTTTTMM
MTMMMTTTT
MTMMTMTT

MTMTMTMT
MTMTMTTM
MTMTTMMT
MTMTTMTM
MTMTTTMM
MTTMMMTT
MTTMMTMT
MTTMMTTM
MTTMTMMT
MTTMTMTM
MTTMTTMM
MTTMMMT
MTTMMTMT
MTTMTMM
MTTMTMM
MTTMTMM
TMMMMTTTT
TMMMTMTT

TMMTMTMT
TMMTMTTM
TMMTTMMT
TMMTTMTM
TMMTTTMM
TMTMMMTT
TMTMMTMT
TMTMMTTM
TMTMTMMT
TMTMTMTM
TMTMTTMM
TMTTMMMT
TMTTMMTMT
TMTTMTMM
TMTTMMMM
TTMMMMTT
TTMMMTMT

TTMMTTMM
TTMTMMMT
TTMTMMTM
TTMTMTMM
TTMTTMMMM
TTTMMMMT
TTTMMMTM
TTTMMTMM
TTTMTMMMM
TTTTMMMM

70

How many combinations?

$${}_8C_4 = \frac{8!}{4!(8-4)!} = \frac{8!}{4!4!} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 70$$

Lady Tasting Tea: p-value 計算

8杯中8杯正解の確率：

$$p = 1/70 \approx 0.014$$

$0.014 < 0.05 \rightarrow H_0$ を棄却 ✓

有意水準 $\alpha = 0.05$ の意味

実験の設定

女性：「ミルク先か紅茶先かを当てられる」

H_0 ：区別できない（ただの当てずっぽう）

H_1 ：本当に区別できる（ability）

8 杯中 4 杯がミルク先、4 杯が紅茶先

有意水準 $\alpha = 0.05$ とは？

Type I error（第一種の過誤）を 5% 以下に抑える

「区別できない人を、できると誤判定する確率」

= 5% まで許容するという事前ルール

何杯正解したら H_0 を棄却できるか？

H_0 が正しい（区別できない）→ 全て
偶然

8/8 全問正解の確率 = $1 / 70 \approx 1.4\%$

$1.4\% < 5\% (= 0.05)$

6/8 正解の場合の計算

6 杯正解、2 杯不正解の確率：

$${}_8C_6 = \frac{8!}{6!2!} = \frac{8 \times 7}{2 \times 1} = 28$$

$$p = 28/70 \approx 0.40$$

$0.40 > 0.05 \rightarrow H_0$ を棄却できない $\times$

40% の確率で起こり得る結果 $\rightarrow$ 「区別できない」でも説明できる

まとめ

$\alpha = 0.05$ は「誤判定を 5% に抑える」
基準

H_0 : 区別できない

8/8 正解だけが H_0 を棄却する根拠になる

→ 統計的に“区別できる”と言える

Hypothesis Testing Glossary

仮説検定用語（英語＋日本語）

Null Hypothesis

帰無仮説（きむかせつ）

- The “boring” baseline explanation
- Default assumption we treat as true
- 「特別なことは起きていない」という前提

Alternative Hypothesis

対立仮説（たいりつかせつ）

- The interesting hypothesis we hope to support
- 「○○説」に相当
- We do *not* prove H_1 directly

Test Statistic

検定統計量

- Numerical summary used to evaluate hypotheses
- データから計算される判断のための数値

Significance Level

有意水準（ゆういすいじゅん）

- Often $\alpha = 0.05$
- Threshold for rejecting the null hypothesis
- H_0 を棄却するかどうかの基準

p-value

p値（ぴーち）

- Probability of obtaining results this extreme if H_0 is true
- 「 H_0 が正しいと仮定したときの極端な結果の確率」

Reject the Null

帰無仮説を棄却する

- Equivalent to “説、立証です”
- Data are inconsistent with the boring explanation
- Supports H_1 , but does not *prove* it

Fail to Reject the Null

帰無仮説を棄却できない

- Equivalent to “説、立証ならず”
- Not enough evidence to rule out H_0
- Does *not* mean H_0 is true

Type I Error

第一種の過誤

- Rejecting H_0 when it is actually true
- “False positive”
- 本当は成り立たない説を立証してしまう

Type II Error

第二種の過誤

- Failing to reject H_0 when H_1 is true
- “False negative”
- 本当は成り立つ説なのに、立証できない

Power

検出力

- Probability of correctly rejecting H_0 when H_1 is true
- 検定が「本当に面白い説」を見抜く力

Sample

標本（ひょうほん）

- Data collected from part of the population
- 例：検証の対象になる芸人

Population

母集団（ぼしゅうだん）

- The group we want to generalize to
- 例：全芸人、全人間など

Statistical Evidence

統計的証拠

- Data strong enough to reject the null hypothesis
- H_0 を否定できるだけの強いデータ